Descargas en Gases Aislantes: Comprobación Experimental de la Ley de Paschen

José David Avila Abad, Giovanni Sebastián Barba Montenegro,
Jonnathan Moisés Pintado Dután, Stalin David Inamagua Morocho,
Luis Isaac Aucapiña Camas
Laboratorio de Alta Tensión – Carrera de Electricidad
Facultad de Ingeniería – Universidad de Cuenca
Cuenca, Ecuador
Docente: Ing. Fernando Mogrovejo León Grupo: N.3

***Resumen*—Se midió la tensión pico de ruptura de aire seco, aire húmedo y nitrógeno (N_2) en una cámara presurizada con electrodos esféricos de $4{,}5\,\mathrm{cm}$ de diámetro separados $1{,}1\,\mathrm{cm}$, entre 1 y $3{,}5\,\mathrm{kg/cm^2}$ de sobrepresión. En el aire la tensión de ruptura creció de $59{,}1\,\mathrm{kV}$ a $101{,}9\,\mathrm{kV}$ y siguió una relación casi lineal con la presión absoluta ($R^2 = 0{,}993$), lo que confirma la Ley de Paschen en la rama derecha de la curva. El aire húmedo y el N_2 dieron valores similares al aire seco desde $2{,}7\,\mathrm{bar}$, pero mayores y más dispersos a baja presión. El cálculo según Schwaiger ($\eta = 0{,}838$), corregido por densidad relativa, reproduce las mediciones del aire con errores entre $-4{,}6$ % y $+2{,}2$ %.**

***Index Terms*—Descargas en gases, ley de Paschen, mecanismo de Townsend, canal de plasma, factor de utilización de Schwaiger, rigidez dieléctrica, nitrógeno.**

I. Introducción

Los gases son el aislante más empleado en alta tensión: el aire en líneas y subestaciones convencionales, y el N_2 y el SF_6 en equipos encapsulados. Su rigidez dieléctrica depende de la presión, la distancia entre electrodos, la geometría del campo y la composición del gas [1], [3].

La Ley de Paschen establece que, en campo homogéneo, la tensión de ruptura es función del producto presión por distancia. Por ello, al presurizar un gas se puede reducir la separación entre partes energizadas y construir equipos más compactos [4]. En esta práctica se ensayan aire seco, aire húmedo y N_2 a distintas sobrepresiones y se compara lo medido con la Ley de Paschen y con el método de Schwaiger para esferas.

I-A. Objetivos

- Estudiar experimentalmente el comportamiento de los gases aislantes frente a altas tensiones alternas.
- Comprobar experimentalmente la Ley de Paschen con aire seco, aire húmedo y N_2.
- Calcular la tensión de ruptura con el factor de utilización de Schwaiger y compararla con las mediciones.

II. Sustento Teórico

II-A. Mecanismo de Townsend

Los electrones libres iniciales provienen de radiación cósmica, radiactividad natural o emisión fotoeléctrica del cátodo. El campo eléctrico los acelera y, si su energía cinética supera la energía de ionización w_i del gas, ionizan por impacto:

$$W = \tfrac{1}{2} m v^2 > w_i. \tag{1}$$

Cada electrón produce α pares de iones por unidad de longitud (primer coeficiente de Townsend). Los iones positivos, los fotones y los átomos metaestables liberan electrones secundarios del cátodo con eficiencia γ (segundo coeficiente). La corriente entre placas separadas una distancia s es

$$i = \frac{i_0\, e^{\alpha s}}{1 - \gamma\,(e^{\alpha s} - 1)}. \tag{2}$$

Cuando el denominador de (2) tiende a cero, la descarga se vuelve autosostenida. El criterio de ruptura es

$$\gamma\,(e^{\alpha s} - 1) = 1 \;\Rightarrow\; \alpha s \approx \ln\frac{1}{\gamma}, \qquad \gamma \ll 1. \tag{3}$$

En campo no homogéneo αs se sustituye por $\int \alpha\, dx$ a lo largo de la línea de campo. Este mecanismo describe bien la ruptura a productos $p \cdot s$ bajos, donde la avalancha es lenta y depende de los procesos en el cátodo [3], [4].

II-B. Mecanismo de Canal de Plasma (Streamer)

A productos $p \cdot s$ altos, como los de esta práctica ($1400\,\mathrm{Torr\,cm}$ a $3450\,\mathrm{Torr\,cm}$), la ruptura es demasiado rápida para depender de electrones secundarios del cátodo. Raether, Loeb y Meek propusieron el mecanismo de canal o *streamer* [4], [5]. Una sola avalancha crece hasta que su carga espacial (del orden de 10^8 electrones, criterio $\alpha x \approx 18$–20) distorsiona el campo local. Los fotones emitidos en la cabeza de la avalancha crean avalanchas secundarias que se unen a ella y forman un canal ionizado y conductor. Este avanza en nanosegundos hacia el electrodo opuesto; al unirlo se produce la chispa y luego el arco.

II-C. Ley de Paschen

Como $\alpha/p = f(E/p)$ y $E = V_d/s$ en campo homogéneo, el criterio de ruptura depende sólo de $p \cdot s$:

$$V_d = f(ps) = \frac{B\,ps}{\ln(A\,ps) - \ln[\ln(1 + 1/\gamma)]}. \tag{4}$$

La curva presenta un mínimo (unos 330 V en aire, cerca de 0,75 Torr cm). A su derecha, zona de trabajo de los equipos presurizados, V_d crece casi linealmente con $p \cdot s$. Para aire se usa la expresión empírica [4]

$$V_d = 24{,}4\,\delta s + 6{,}53\sqrt{\delta s} \quad [\mathrm{kV_{pico}},\ s \text{ en cm}], \tag{5}$$

$$\delta = \frac{p}{1{,}013} \cdot \frac{293}{273 + T}, \tag{6}$$

donde δ es la densidad relativa del aire, con p en bar y T en °C.

II-D. Análisis de Schwaiger para Esferas

En campo no homogéneo el campo máximo E_{max} supera al campo medio $E_m = V/s$. Schwaiger define el factor de utilización

$$\eta = \frac{E_m}{E_{max}} = \frac{V/s}{E_{max}}, \tag{7}$$

que depende sólo de la geometría a través de $p = (s + r)/r$. La ruptura ocurre cuando E_{max} alcanza la rigidez E_d del gas:

$$V_d = \eta \cdot E_d \cdot s. \tag{8}$$

Para esferas iguales η se lee de la tabla de Schwaiger, y E_d de la curva $E_d = f(s)$ del aire en campo homogéneo a 20 °C y 1013 mbar, corregida por densidad relativa.

III. Materiales y Procedimiento

III-A. Materiales

- Transformador elevador de A.T. alterna con regulación en el primario (V_1).
- Cámara de presión (sobrepresión 0–5 $\mathrm{kg/cm^2}$) con electrodos esféricos.
- Compresor de aire con secador y cilindro de N_2.
- Voltímetro de picos con capacitor de medida y osciloscopio.

III-B. Montaje

El secundario del transformador alimenta la cámara de presión a través de una resistencia limitadora; una esfera se conecta a alta tensión y la otra a tierra (Fig. 1). La tensión se mide con el capacitor de medida C_M y el voltímetro de picos SM. La Fig. 2 muestra la cámara de presión y las esferas, y la Fig. 6, el montaje completo. La Tabla I resume las condiciones del ensayo.

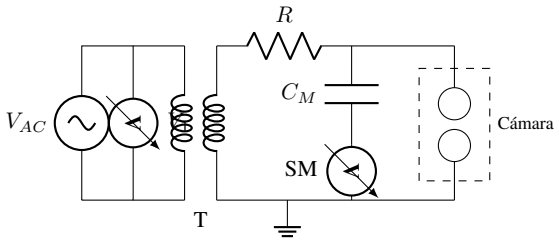
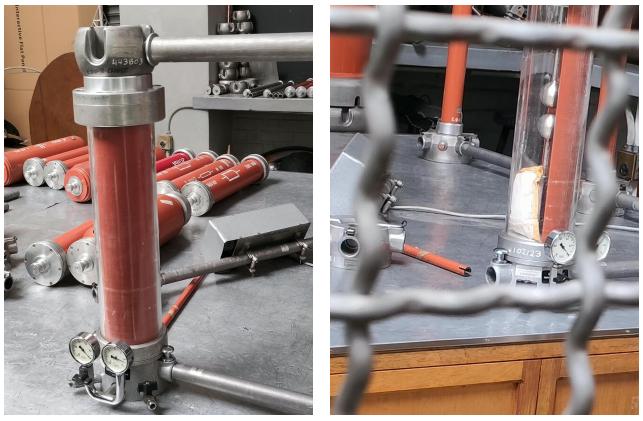


Figura 1. Circuito para la descarga en gases aislantes.

La hoja de datos indica 0,001 013 25 bar como presión atmosférica, lo cual es un error de unidades. Se usa la presión local de Cuenca (aprox. 2550 m s. n. m.), ya que los manómetros de la cámara miden sobrepresión.



(a) Cámara de presión (b) Esferas dentro de la cámara

Figura 2. Cámara de presión con electrodos esféricos.

Tabla I
Parámetros del ensayo

Parámetro	**Valor**
Electrodos	Esfera–esfera, ⌀ 4,5 cm (r = 2,25 cm)
Separación s	1,1 cm
Temperatura ambiente	20,7 °C
Presión atmosférica (Cuenca)	560 mmHg ≈ 0,747 bar
Parámetro $p = (s + r)/r$	1,49

III-C. Procedimiento

1. Se llenó la cámara con aire comprimido seco a la sobrepresión más alta.
2. Se elevó la tensión hasta la ruptura y se registraron V_d y V_1; se hicieron tres descargas por nivel.
3. Se bajó la presión en pasos de 0,5 $\mathrm{kg/cm^2}$ y se repitió el paso 2 (aire seco: 3,5 a 1,5 $\mathrm{kg/cm^2}$).
4. Se despresurizó la cámara, se llenó con aire comprimido sin secar (con humedad) y se repitió de 3 a 1 $\mathrm{kg/cm^2}$.
5. Se despresurizó la cámara, se llenó con N_2 y se repitió de 3 a 1 $\mathrm{kg/cm^2}$.
6. Se observaron en el osciloscopio las formas de onda de ruptura.

Los pasos de mezcla con SF_6 y cambio de electrodos no se realizaron. Los datos de aire húmedo se tomaron de la hoja de campo del mismo ensayo, registrada por el Grupo 1; a 1 $\mathrm{kg/cm^2}$ se hicieron cinco descargas y se promediaron todas.

IV. Resultados

La presión absoluta se obtiene sumando la sobrepresión, convertida a bar, a la presión atmosférica local:

$$p_{abs}\,[\mathrm{bar}] = p_{man}\,[\mathrm{kg/cm^2}] \times 0{,}9807 + 0{,}747. \tag{9}$$

El producto $p \cdot s$ se expresa en bar·cm y en Torr·cm (1 bar = 750,06 Torr). Las Tablas II, III y IV presentan los datos medidos y calculados.

Tabla II
AIRE SECO: DATOS MEDIDOS Y CALCULADOS

p_{man} (kg/cm^2)	V_d medidas (kV)	V_d prom. (kV)	Desv. est. (kV)	V_1 prom. (V)	p_{abs} (bar)	$p \cdot s$ (bar·cm)	$p \cdot s$ (Torr·cm)
3,5	99,8 / 101,8 / 104,2	101,9	2,2	90,0	4,18	4,60	3448
3,0	93,2 / 92,8 / 93,0	93,0	0,2	73,3	3,69	4,06	3043
2,5	80,0 / 80,6 / 79,7	80,1	0,5	65,0	3,20	3,52	2639
2,0	73,0 / 72,1 / 72,8	72,6	0,5	55,0	2,71	2,98	2234
1,5	60,2 / 58,7 / 58,3	59,1	1,0	50,0	2,22	2,44	1830

Tabla III
AIRE HÚMEDO: DATOS MEDIDOS Y CALCULADOS

p_{man} (kg/cm^2)	V_d medidas (kV)	V_d prom. (kV)	Desv. est. (kV)	V_1 prom. (V)	p_{abs} (bar)	$p \cdot s$ (bar·cm)	$p \cdot s$ (Torr·cm)
3,0	93,5 / 93,0 / 96,7	94,4	2,0	75,0	3,69	4,06	3043
2,5	81,0 / 82,0 / 83,3	82,1	1,2	65,0	3,20	3,52	2639
2,0	73,2 / 74,4 / 72,4	73,3	1,0	55,0	2,71	2,98	2234
1,5	66,0 / 68,0 / 68,3	67,4	1,3	50,0	2,22	2,44	1830
1,0	58,1 / 64,7 / 61,6 / 68,0 / 69,7	64,4	4,7	48,0	1,73	1,90	1425

Tabla IV
NITRÓGENO (N_2): DATOS MEDIDOS Y CALCULADOS

p_{man} (kg/cm^2)	V_d medidas (kV)	V_d prom. (kV)	Desv. est. (kV)	V_1 prom. (V)	p_{abs} (bar)	$p \cdot s$ (bar·cm)	$p \cdot s$ (Torr·cm)
3,0	94,2 / 93,0 / 93,3	93,5	0,6	75,0	3,69	4,06	3043
2,5	82,8 / 86,5 / 86,5	85,3	2,1	65,0	3,20	3,52	2639
2,0	71,4 / 71,1 / 72,0	71,5	0,5	60,0	2,71	2,98	2234
1,5	68,7 / 64,0 / 73,1	68,6	4,6	55,0	2,22	2,44	1830
1,0	66,0 / 58,0 / 59,0	61,0	4,4	51,7	1,73	1,90	1425

En el aire a $3{,}5\,\mathrm{kg/cm^2}$ las lecturas de V_1 (90, 80 y 100) no siguen a V_d, lo que sugiere un error de lectura en el primario.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

V-A. *Tensión de Ruptura vs. Presión Absoluta*

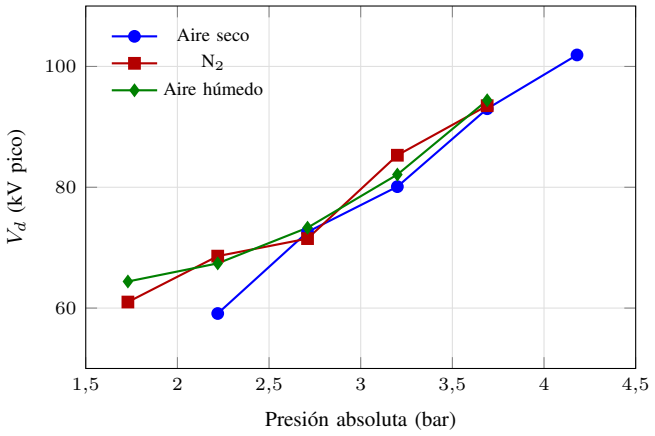


Figura 3. Tensión pico de ruptura en función de la presión absoluta (esferas $\varnothing\,4{,}5\,\mathrm{cm}$, $s = 1{,}1\,\mathrm{cm}$).

En el aire seco V_d sube de $59{,}1\,\mathrm{kV}$ ($2{,}22\,\mathrm{bar}$) a $101{,}9\,\mathrm{kV}$ ($4{,}18\,\mathrm{bar}$), Fig. 3. El ajuste lineal es $V_d = 21{,}6\,p + 12{,}1\,\mathrm{kV}$ con $R^2 = 0{,}993$: al duplicar la densidad del gas casi se duplica su rigidez. El campo máximo en las esferas, $E_{max} = V_d/(\eta s)$, llega a $110{,}6\,\mathrm{kV/cm}$ a $4{,}18\,\mathrm{bar}$.

El N_2 coincide con el aire a $3{,}69\,\mathrm{bar}$ (93,5 frente a $93{,}0\,\mathrm{kV}$), pero su ajuste es menos lineal ($V_d = 16{,}7\,p + 30{,}9\,\mathrm{kV}$, $R^2 = 0{,}964$). A 1 y $1{,}5\,\mathrm{kg/cm^2}$ su dispersión sube a 4,4–$4{,}6\,\mathrm{kV}$, frente a 0,2–$2{,}2\,\mathrm{kV}$ en el aire. A $2{,}22\,\mathrm{bar}$ el N_2 dio $68{,}6\,\mathrm{kV}$ contra $59{,}1\,\mathrm{kV}$ del aire, lo cual no se espera: el aire contiene O_2 electronegativo y suele ser igual o algo más rígido. La causa probable es una purga incompleta de la cámara o el acondicionamiento de las esferas por descargas sucesivas.

El aire húmedo sigue al aire seco desde $2{,}71\,\mathrm{bar}$: a 2, 2,5 y $3\,\mathrm{kg/cm^2}$ difiere en +1,0, +2,5 y +1,5 %. A $2{,}22\,\mathrm{bar}$ supera al aire seco en 14 % (67,4 frente a $59{,}1\,\mathrm{kV}$), y su ajuste es el menos lineal de los tres gases ($V_d = 15{,}2\,p + 35{,}1\,\mathrm{kV}$, $R^2 = 0{,}944$). La humedad eleva ligeramente la rigidez del aire, porque el vapor de agua captura electrones; este es el motivo del factor de corrección por humedad de la norma IEC 60060-1. Sin embargo, ese efecto es de pocos por ciento, menor que el 14 % observado. Como en el N_2, la diferencia a baja presión se explica mejor por la dispersión de las lecturas ($4{,}7\,\mathrm{kV}$ a $1\,\mathrm{kg/cm^2}$) y por mezcla con el gas anterior al no purgar la cámara.

V-B. *Tensión de Ruptura vs. Producto $p \cdot s$*

Como s es fijo, la Fig. 4 tiene la misma forma que la Fig. 3 con el eje escalado. Su utilidad es ubicar el ensayo: con 1400–

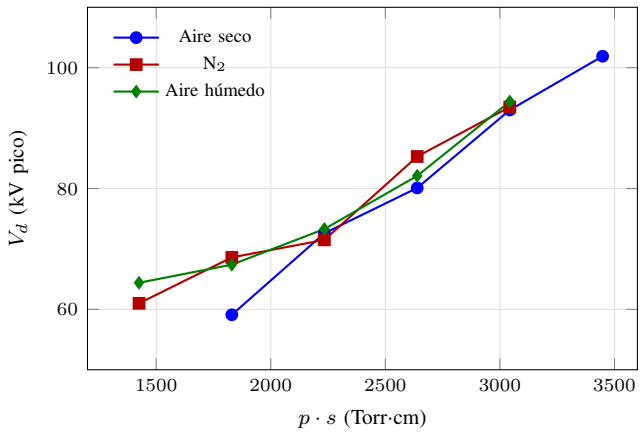


Figura 4. Tensión pico de ruptura en función del producto $p \cdot s$: rama derecha de la curva de Paschen.

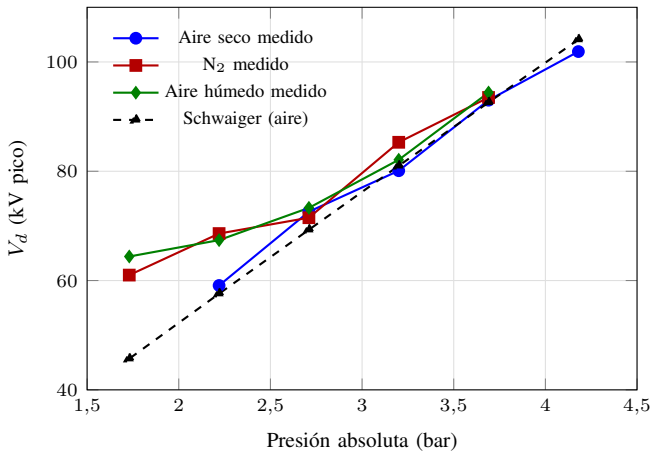


Figura 5. Comparación entre la tensión de ruptura medida y la calculada según Schwaiger ($s = 1{,}1\,\text{cm}$, $\eta = 0{,}838$).

3450 Torr cm se trabaja en la rama derecha de Paschen, tres órdenes de magnitud a la derecha del mínimo (0,75 Torr cm), donde V_d crece monótonamente con $p{\cdot}s$. El cociente $V_d/(p{\cdot}s)$ del aire baja de 24,2 a $22{,}2\,\text{kV}/(\text{bar cm})$ al aumentar $p \cdot s$, como predice la ley: E_d/p tiende a un valor constante cuando $p \cdot s$ crece.

V-C. Cálculo según Schwaiger y Comparación

Con $r = 2{,}25\,\text{cm}$ y $s = 1{,}1\,\text{cm}$ se tiene $p = (1{,}1 + 2{,}25)/2{,}25 = 1{,}49$. Interpolando en la tabla de Schwaiger para un polo a tierra entre $p = 1$ (100 %) y $p = 1{,}5$ (83,4 %):

$$\eta = 100 - \frac{0{,}489}{0{,}5}\,(100 - 83{,}4) = 83{,}8\,\%. \tag{10}$$

La rigidez se toma de la curva del aire en campo homogéneo, expresada a partir de (5) como $E_d = 24{,}4 + 6{,}53/\sqrt{\delta s}$ kV/cm. Evaluarla en δs aplica la Ley de Paschen como factor de corrección por presión y temperatura (20,7 °C):

$$V_d = \eta \cdot \delta \cdot E_d(\delta s) \cdot s. \tag{11}$$

Por ejemplo, a $3{,}5\,\text{kg/cm}^2$: $p_{abs} = 4{,}18\,\text{bar}$, $\delta = (4{,}18/1{,}013)(293/293{,}7) = 4{,}11$, $E_d = 27{,}47\,\text{kV/cm}$ y $V_d = 0{,}838 \times 4{,}11 \times 27{,}47 \times 1{,}1 = 104{,}1\,\text{kV}$. La Tabla V resume el cálculo para el aire.

Tabla V
CÁLCULO DE SCHWAIGER PARA AIRE SECO ($s = 1{,}1\,\text{cm}$, $\eta = 0{,}838$)

p_{man} (kg/cm^2)	p_{abs} (bar)	δ	$E_d(\delta s)$ (kV/cm)	V_d calc. (kV)	V_d med. (kV)	Error (%)
3,5	4,18	4,11	27,47	104,1	101,9	+2,2
3,0	3,69	3,63	27,67	92,6	93,0	−0,4
2,5	3,20	3,15	27,91	81,0	80,1	+1,1
2,0	2,71	2,67	28,21	69,3	72,6	−4,6
1,5	2,22	2,18	28,61	57,6	59,1	−2,5

El cálculo concuerda con las mediciones del aire: el error está entre −4,6 y +2,2 % y su valor absoluto medio es 2,2 % (Fig. 5). No hay un sesgo sistemático claro, ya que los errores cambian de signo; la mayor diferencia aparece a $2\,\text{kg/cm}^2$. Las desviaciones restantes se explican por la lectura de la curva E_d, la interpolación de η y la incertidumbre de la presión atmosférica.

El aire húmedo también concuerda con el cálculo de 2 a $3\,\text{kg/cm}^2$, con errores de −1,4 a −5,5 %. A 1,5 y $1\,\text{kg/cm}^2$ el cálculo queda 14,6 y 29,0 % por debajo de lo medido.

Aunque el método se planteó para aire, el N_2 medido coincide con la curva calculada a 2,5 y $3\,\text{kg/cm}^2$ (errores de −1,0 y −5,0 %). A 1 y $1{,}5\,\text{kg/cm}^2$ queda 25 y 16 % por encima. Esos son los mismos niveles donde la dispersión del N_2 fue mayor, lo que refuerza la hipótesis de purga incompleta o acondicionamiento de electrodos.

V-D. Mecanismo de Canal y su Relación con la Ley de Paschen

A 1400–3450 Torr cm la ruptura en el aire sigue el mecanismo de canal y no el de Townsend: una sola avalancha alcanza la carga crítica antes de cruzar los 11 mm y la fotoionización extiende el canal en nanosegundos. El criterio del *streamer* depende de $\alpha/p = f(E/p)$ y de la longitud de la avalancha, por lo que V_d sigue siendo función de $p \cdot s$. Por eso los datos cumplen la Ley de Paschen aunque el proceso físico dominante no sea el de Townsend.

VI. CONCLUSIONES

- La tensión de ruptura del aire seco aumentó de 59,1 kV a 101,9 kV al pasar de 2,22 a 4,18 bar, con una relación casi lineal ($R^2 = 0{,}993$). Esto comprueba la Ley de Paschen en su rama derecha y justifica presurizar el gas para reducir distancias de aislamiento.
- Con s constante, V_d también crece con $p{\cdot}s$, y el cociente $V_d/(p{\cdot}s)$ disminuye levemente, como predice la ley para productos $p \cdot s$ altos.
- Desde $2\,\text{kg/cm}^2$ el aire seco, el aire húmedo y el N_2 presentaron tensiones de ruptura parecidas (diferencias menores al 7 %). A presiones bajas el aire húmedo y el N_2 dieron valores mayores y más dispersos (hasta

$4{,}7\,\mathrm{kV}$), posiblemente por purga incompleta de la cámara.

- El método de Schwaiger ($\eta = 0{,}838$ para $p = 1{,}49$), con la rigidez corregida por densidad relativa, predijo la tensión de ruptura del aire con errores entre $-4{,}6$ y $+2{,}2$ %. Esto valida el uso del factor de utilización y de la Ley de Paschen para estimar V_d en gases presurizados.
- Para los productos $p \cdot s$ del ensayo, la ruptura se explica por el mecanismo de canal (*streamer*), que también conduce a una dependencia $V_d = f(p \cdot s)$.

VII. Recomendaciones

- Registrar en la hoja de datos la separación y el diámetro de las esferas, ya que de ellos dependen η y el producto $p \cdot s$.
- Verificar la separación con una galga antes de cada serie, porque la cámara presurizada puede desplazar los electrodos.
- Registrar la presión atmosférica real del laboratorio (barómetro), no el valor normalizado.
- Purgar la cámara varias veces con N_2 antes de medir, para evitar mezcla con aire residual.
- Esperar entre descargas sucesivas para que el gas se regenere y limpiar las esferas si presentan marcas de arco.
- Completar los pasos de mezcla con SF_6 y cambio de electrodos para comparar gases y geometrías.

Referencias

[1] A. Roth, *Técnica de la Alta Tensión*. Barcelona, España: Labor, 1966.

[2] A. Mena, *Curso de Alta Tensión*. Quito, Ecuador: Escuela Politécnica Nacional.

[3] D. Kind and H. Kärner, *High-Voltage Insulation Technology*. Braunschweig, Germany: Vieweg, 1985.

[4] E. Kuffel, W. S. Zaengl, and J. Kuffel, *High Voltage Engineering: Fundamentals*, 2nd ed. Oxford, U.K.: Newnes, 2000.

[5] H. Raether, *Electron Avalanches and Breakdown in Gases*. London, U.K.: Butterworths, 1964.

[6] F. Mogrovejo, "APE-Práctica 5: Descargas en gases aislantes," Guía de prácticas, Laboratorio de Alta Tensión, Universidad de Cuenca.

Apéndice A
Fotografías de la práctica



(a) Montaje general



(b) Circuito



(c) Vista lateral



(d) Cámara en ensayo

Figura 6. Fotografías del montaje en el Laboratorio de Alta Tensión.